LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I102 — Criar a pipeline de compilação e testes do backend (#29)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (tarefa transitada do Sprint 04, sem novo orçamento)
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i102-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf (v01, assinado digitalmente pelo Revisor a 2026-10-30 01:11:50)
Artefacto	.github/workflows/backend-ci.yml, .github/actions/preparar-dotnet/action.yml e .github/scripts/resumo-testes.py, com cópia arquivada e README em 04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01; PR #205 (Issue #29, ramo 29-i102-criar-a-pipeline-de-…); commit final revisto bb8aef4; integrada em develop como 37c5f38 a 2026-10-27 23:34:58
Data da auditoria	2026-11-06 (auditoria inicial e confirmação final no mesmo ato, porque a PR #205 já estava integrada) — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v02 — substitui a v01, feita antes de existir o relatório de revisão (assinado a 2026-10-30); nova checklist exigida pela deliberação 5 do Sprint Review do Sprint 05

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor Gonçalo Magalhães Ribeiro, Revisor André Filipe Moreira Mesquita e Auditor Ivan Cristiano Silva Mendes: três alunos diferentes (cabeçalho do relatório de revisão; Mapa de Pontuação Individual v02 e ata do Sprint Review do Sprint 05). No GitHub, a PR #205 foi aberta por goncalo393 (Executor) e aprovada e integrada por 8220764 (Revisor, número do aluno).	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório (assinado a 2026-10-30 01:11:50) cobre os critérios CA 1 a CA 5, as três verificações do Revisor da I102 (falhas provocadas, ramo novo, sem credenciais), o arquivo, a estabilidade, o processo e os prazos, em 12 verificações com método e evidência (secção 3). A cronologia é explícita: receção a 2026-10-27 19:00, aprovação às 23:33, merge às 23:35, verificações complementares a 2026-10-28 e 2026-10-29 identificadas como tal, relatório a 2026-10-30. O Revisor produziu evidência própria (execuções da pipeline, API do GitHub, as duas falhas provocadas). Assinatura digital do Revisor íntegra (CAdES, SHA-256, Chave Móvel Digital); o texto do relatório não muda depois da assinatura. Afirmações conferidas pelo Auditor no repositório e no GitHub (secção 3): gatilhos, jobs, versão do ReportGenerator, retenção, ausência de segredos, duração das execuções (1,1 a 5,0 min), PR #206 e #207 fechadas sem merge e cópia arquivada igual aos ficheiros de .github.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Defeitos: nenhum no conteúdo técnico revisto. As melhorias M1 a M3 (uma instância de SQL Server por execução, junção dos dois workflows de testes de integração, limiar de cobertura e formatação na I103) estão separadas dos defeitos, indicadas como não obrigatórias e sem penalização do Executor, com seguimento. O desvio de processo está registado à parte, na secção 4 do relatório.	Conforme
4	Evidências acessíveis	PR #205 (Closes #29), com um único commit, bb8aef4 (2026-10-27 18:44:46), e merge	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
		37c5f38 em develop; execuções do Backend CI de 2026-10-27 a 2026-10-29; PR #206 (i102-falha-compilacao) e #207 (i102-falha-teste), fechadas sem merge; cópia e README em 04.16-ci-cd/m3-v01. Os dados do relatório e da ata coincidem (PR, commit, merge, 8 ficheiros, +1121 −5). Confirmado no GitHub (API pública, 2026-11-06): PR #205 criada a 2026-10-27 19:00:43; review APPROVED de 8220764 às 23:33:26 sobre bb8aef4; merge às 23:34:58.	
5	Datas e prazos	Executor: prazo 2026-10-25 18:00, mantido por a tarefa ter transitado do Sprint 04 sem novo orçamento (Regulamento da UC, secção 13). PR #205 aberta a 2026-10-27 19:00, cerca de 49 h depois do prazo, e integrada às 23:35, depois do Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27 11:00): escalão «mais de 48 horas ou conclusão depois do Sprint Review», A = 100% (Avaliação Interna, §17.1), aprovado por unanimidade dos alunos com direito de voto no Sprint Review do Sprint 05 (ata, deliberação 3; Executor impedido). Revisor: receção às 19:00, aprovação às 23:33 (4 h 33 min depois) e relatório assinado a 2026-10-30 01:11:50, antes do instante-limite de 2026-11-02 17:30; sem atraso imputável (ata, deliberação 4; O-03). Auditor: ver O-04.	Atraso do Executor: A = 100% (decidido no Sprint Review). Revisor sem atraso imputável. Auditor: ver O-04
6	Pontos	Orçamento 50 pontos: 30 (Executor), 15 (Revisor) e 5 (Auditor), 60/30/10%, sem transferências (Mapa de Pontuação Individual v02, «Não Aplicável»). Tarefa transitada sem novo orçamento (ata, deliberação 15). Com A = 100%, o PEO do Executor é 0,00; os do Revisor e do Auditor ficam por apurar até esta checklist (ata, deliberação 5).	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	«Aceite sem correções obrigatórias» (Q = 100%), coerente com a ausência de defeitos, com os critérios CA 1 a CA 5 e as três verificações do Revisor cumpridos e com as afirmações conferidas pelo Auditor (secção 3). O atraso é autónomo e não foi usado para reduzir Q.	Conforme
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão completa, com evidência própria e reprodutível (execuções da pipeline, as duas falhas provocadas nas PR #206 e #207, regras dos ramos consultadas na API, execuções seguintes à integração), cronologia honesta e melhorias bem fundamentadas. As afirmações verificáveis foram confirmadas pelo Auditor (secção 3). Lacuna: merge 1 min 32 s depois da aprovação, sem autorização do Auditor (O-01).	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%), com observação (O-01)
9	Nomenclatura e pasta	Relatório: m3-s05-i102-20261030-relatorio-revisao-v01.pdf, em 02.04-revisoes (caminho indicado na ata, anexo 13). Esta checklist: m3-s05-i102-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf, a arquivar em 02.05-auditorias-de-qualidade. Artefacto em .github e cópia em 04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v01 (os 3 ficheiros da cópia são iguais aos de .github; delete-me.txt removido). A ata (anexo 14) ainda refere a checklist v01 e deve passar a referir a v02 (O-05).	Conforme, com observação (O-05)

Decisão da auditoria inicial: REVISÃO CONFORME, SEM CORREÇÕES OBRIGATÓRIAS. O relatório de revisão v01 é aceite e a classificação do Executor (aceite sem correções obrigatórias, Q = 100%) está sustentada. Como a PR #205 já tinha sido aprovada e integrada pelo Revisor a 2026-10-27 23:35, antes do relatório e antes de qualquer autorização do Auditor, não há merge a autorizar: a AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO fica registada a posteriori e o desvio fica descrito no ponto 11 e em O-01. A auditoria anterior da I102, feita antes de existir o relatório de revisão (assinado a 2026-10-30), não sustenta nenhuma decisão e fica substituída por esta checklist.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	O relatório e a ata identificam o mesmo commit revisto, bb8aef4, e a integração em develop como 37c5f38. Verificação do Auditor no repositório (2026-11-06): o head da PR #205 (refs/pull/205/head) continua a ser bb8aef427736bb96ba1eabd25fb949abb5f8ab8f, o único commit da PR, pelo que não há commits depois da aprovação; o merge 37c5f38 (squash, 2026-10-27 23:34:58) altera 8 ficheiros (+1121 −5), como indicado no relatório; os 7 ficheiros que existem têm o mesmo conteúdo (mesmo identificador de blob do git) em 37c5f38 e em bb8aef4, e delete-me.txt não existe em nenhum dos dois.	Conforme
11	Aceitação pelo Revisor	PR #205 aprovada pelo Revisor (8220764) a 2026-10-27 23:33:26 e integrada por ele às 23:34:58, 1 min 32 s depois, antes do registo formal da revisão (2026-10-30) e de qualquer autorização do Auditor. O Regulamento da UC v19 (secção 16) só permite ao Revisor aceitar ou integrar depois da autorização do Auditor. O Revisor declara o desvio no relatório (secção 4 e verificação 11) e, como confirmado no ponto 10, o conteúdo integrado corresponde ao revisto. Ver O-01.	Desvio de processo do Revisor (O-01), sem efeito no resultado
12	Estado da tarefa	Em Auditoria de Qualidade (ata, deliberação 5). Concluída esta checklist, o Auditor passa a I102 a «Pronta para Sprint Review» e o Secretário do Sprint 05 coloca-a em Done, como previsto na deliberação 5.	Por atualizar depois da assinatura

Decisão final: CONFIRMAÇÃO FINAL — a versão integrada em develop (commit 37c5f38) é a versão revista (commit bb8aef4) e não há alterações posteriores por verificar; a I102 passa a «Pronta para Sprint Review» (hora conforme a assinatura digital).

3. Verificação dos critérios de aceitação e das verificações do Revisor

N.º	Critério	Verificação e evidência	Resultado
CA1	Automática em cada push e Merge Request, em menos de 15 minutos	backend-ci.yml em 37c5f38: push em todos os ramos, pull_request para develop e main e workflow_dispatch. Nas 28 execuções do Backend CI de 2026-10-27 a 2026-10-29 (API do GitHub) a duração foi de 1,1 a 5,0 minutos, como no relatório.	Conforme; confirmado pelo Auditor
CA2	Etapas separadas e visíveis	Jobs «1 · Restauro e compilação (QG-01)», «2 · Testes unitários (QG-02)», «3 · Testes de integração (QG-02)», «4 · Relatório de cobertura (artefacto)» e «Resultado da pipeline».	Conforme; confirmado pelo Auditor
CA3	Base de dados criada e destruída, sem instância partilhada	O passo final da etapa 3 conta os contentores mssql do Testcontainers ainda existentes (docker ps, no workflow). O valor 0 nas execuções consultadas vem do relatório; os registos das execuções não foram reabertos pelo Auditor.	Conforme segundo o relatório; contagem confirmada no workflow
CA4	Resultados e cobertura como artefactos	Artefactos resultados-testes-unitarios, resultados-testes-integracao e relatorio-cobertura, com retention-days 90 e ReportGenerator 5.5.11 (REPORTGENERATOR_VERSAO), todos no workflow.	Conforme; confirmado pelo Auditor
CA5	Falha impede o merge	O relatório confirma na API a 2026-10-29 os rulesets de develop e main (verificação obrigatória «Resultado da pipeline», uma aprovação, squash, sem force-push nem eliminação). Hoje o ruleset está desativado (O-02). As PR #206 e #207, com a pipeline em falha, ficaram fechadas sem merge (confirmado).	Conforme segundo o relatório à data da revisão; estado atual: O-02
V1	Falha de compilação e falha de teste bloqueiam o merge	PR #206 (i102-falha-compilacao, 63fae289; criada 19:11, fechada 19:15) e PR #207 (i102-falha-teste, 5f19ca31; criada 19:19, fechada 19:28): execuções com failure (1,1 a 1,7 min e 2,9 min), sem merge.	Conforme; confirmado pelo Auditor
V2	Reprodutível a partir de um ramo novo	Execuções com success nos ramos da I073, I074, I098, I077 (na 2.ª tentativa) e I075, criados depois da integração, como no relatório.	Conforme; confirmado pelo Auditor
V3	Sem credenciais no workflow	Pesquisa do Auditor em backend-ci.yml (37c5f38) por secrets, password e pwd: sem ocorrências; a palavra-passe do SQL Server é gerada pelo Testcontainers.	Conforme; confirmado pelo Auditor
AR	Arquivo e documentação	Os 3 ficheiros em 04.16-ci-cd/m3-v01 (workflow, action e script) são iguais aos de .github; README com gatilhos, etapas, artefactos, credenciais, proteção dos ramos, reprodução local, evidências e histórico; delete-me.txt removido.	Conforme; confirmado pelo Auditor

4. Não conformidades e observações

Ref.	Assunto	Descrição e ação	Estado
O-01	Merge antes da revisão documentada e da autorização	A PR #205 foi aprovada às 23:33:26 e integrada às 23:34:58 pelo Revisor, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor (Regulamento da UC v19, secção 16). O Revisor regista o desvio no relatório e o conteúdo integrado corresponde ao revisto (ponto 10). Não altera a classificação do Executor (Q = 100%) nem a verificação do artefacto; fica registado para conhecimento do grupo e do docente. Nas próximas tarefas,	Não conformidade de processo (sem efeito no produto)

Ref.	Assunto	Descrição e ação	Estado
		o merge só depois da AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO escrita do Auditor.	
O-02	Proteção dos ramos desativada neste momento	A 2026-11-06, a API pública do GitHub mostra o ruleset «G08 - Proteger main e develop» com enforcement «disabled» (última alteração a 2026-11-05 19:46 UTC), sem regras ativas em develop e main e com os dois ramos como não protegidos. O relatório confirmou os rulesets a 2026-10-29; o estado de então não é verificável hoje, porque o histórico de alterações não é público. A CA 5 e o README (secção 6) dependem desta proteção. Se a desativação foi temporária, reativar o ruleset antes da entrega da M3; se foi intencional, registar o motivo.	Observação — ação do administrador do repositório
O-03	Entrega do relatório de revisão	Receção a 2026-10-27 19:00 e relatório assinado a 2026-10-30 01:11:50 (cerca de 54 h depois; aprovação em 4 h 33 min). O relatório deixa o atraso do Revisor «a apurar no Sprint Review do S05»: a entrega foi antes do instante-limite de 2026-11-02 17:30 (24 h antes do Sprint Review do Sprint 05) e a deliberação 4 decidiu que não há atraso imputável a Revisores (A = 0%), como regista o Mapa.	Observação (sem atraso imputável)
O-04	Conclusão da auditoria pelo Auditor	A auditoria inicial devia estar concluída até 2026-11-03 01:30 (deliberação 4) e as auditorias em falta até 2026-11-06 14:00 (deliberação 5). Esta checklist é concluída a 2026-11-06, depois das 14:00 (hora conforme a assinatura digital), com o relatório de revisão disponível desde 2026-10-30 01:11. O atraso do Auditor fica registado para decisão do grupo ou do docente; a ata e o Mapa indicam, para esta linha, «sem atraso imputável ao Auditor» com base na deliberação 4.	Atraso do Auditor registado
O-05	Referência da ata à checklist	O anexo 14 da ata refere m3-s05-i102-20261030-checklist-auditoria-v01.pdf como checklist da auditoria inicial. Depois de assinada, a versão a referir é m3-s05-i102-20261106-checklist-auditoria-v02.pdf (esta). Pedir ao Secretário do Sprint 05 a atualização da referência.	A corrigir pelo Secretário
O-06	Instabilidade dos testes de integração na pipeline	O relatório regista (verificação 10) uma falha na etapa 3 da PR #211, repetida com success, atribuída a um contentor SQL Server por classe de testes, em paralelo; confirmado no GitHub (1.ª tentativa com failure, 2.ª com success). A execução push em develop do commit de integração da I077 (65dab87, 2026-10-28 18:12) falhou na mesma etapa e o mesmo commit passou no ramo da I075 às 18:28; o relatório não refere esta execução. Sem efeito na classificação: a pipeline cumpre os critérios, e a M1 e a I103 tratam o assunto.	Observação (M1 e I103)
O-07	Melhorias M1 a M3 do relatório	Melhorias não obrigatórias, sem penalização do Executor, com seguimento indicado no relatório: M1 uma única instância de SQL Server por execução (coleção xUnit comum), confirmando que a pipeline fica abaixo dos 15 minutos (I103); M2 decidir em Backlog Refinement a junção dos workflows integration-tests.yml e backend-ci.yml; M3 limiar de cobertura (QG-03) e verificação de formatação (QG-08) na I103.	Melhorias (não obrigatórias)

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-06 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.06 18:14:25+00'00'